遠端Volume鏡射

e-series

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/remote-storage-volumes/index.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

遠端Volume鏡射 1
遠端儲存磁碟區總覽 1
遠端儲存設備的需求與限制 1
設定遠端儲存磁碟區的硬體 3
匯入遠端儲存設備 5
管理匯入進度 7
修改遠端儲存連線設定 7
移除遠端儲存物件 8

遠端Volume鏡射

遠端儲存磁碟區總覽

使用SANtricity 「支援物件的遠端儲存磁碟區」功能、將遠端儲存設備的資料直接匯入本機E系列磁碟區。此功能有助於簡化設備升級程序、並提供資料移轉功能、將非E系列裝置的資料移轉至E系列系統。

組態總覽

「遠端儲存磁碟區」功能可搭配SANtricity 選定子機型ID上的「系統管理程式」使用。若要使用此功能、您必須設定遠端儲存系統和E系列儲存系統、以便彼此通訊。

使用下列工作流程：

1. "檢閱要求與限制"。
2. "設定硬體"。
3. "匯入遠端儲存設備"。

如需詳細資訊、請參閱

- 線上說明、可在System Manager使用者介面或中取得 "文件中心"。
- 如需遠端儲存磁碟區功能的其他技術資訊、請參閱 "遠端儲存磁碟區技術報告"。

遠端儲存設備的需求與限制

在設定遠端儲存磁碟區功能之前、請先檢閱下列需求和限制。

硬體需求

支援的傳輸協定

對於遠端儲存磁碟區功能的初始版本、只有iSCSI和IPV4傳輸協定才提供支援。

請參閱 "NetApp 互通性對照表工具" 以取得用於遠端儲存磁碟區功能的主機與E系列（目的地）陣列之間的最新支援與組態資訊。

儲存系統需求

E系列儲存系統必須包括：

- 兩個控制器（雙工模式）
- 兩個E系列控制器的iSCSI連線、可透過一或多個iSCSI連線與遠端儲存系統通訊
- 作業系統11.71或更新版本SANtricity

- 子機型ID（SMID）中啟用的遠端儲存功能

遠端系統可以是E系列儲存系統、也可以是其他廠商的系統。它必須包含iSCSI介面。

Volume需求

用於匯入的磁碟區必須符合大小、狀態及其他條件的要求。

遠端儲存**Volume**

匯入的來源Volume稱為「遠端儲存Volume」。 此Volume必須符合下列條件：

- 無法成為另一個匯入的一部分
- 必須具有線上狀態

匯入開始後、控制器韌體會在背景中建立遠端儲存磁碟區。由於背景程序、遠端儲存磁碟區在System Manager中無法管理、只能用於匯入作業。

建立後、遠端儲存Volume會與E系列系統上的任何其他標準Volume一樣處理、但下列例外情況除外：

- 可作為遠端儲存設備的Proxy。
- 無法做為其他Volume複本或快照的候選對象。
- 匯入進行中時、無法變更「資料保證」設定。
- 無法對應至任何主機、因為這些主機是專為匯入作業保留的。

每個遠端儲存磁碟區只會與一個遠端儲存物件相關聯、但是一個遠端儲存物件可以與多個遠端儲存磁碟區相關聯。遠端儲存磁碟區使用下列組合加以唯一識別：

- 遠端儲存物件識別碼
- 遠端儲存設備LUN編號

目標**Volume**候選對象

目標Volume是本機E系列系統上的目的地Volume。

目的地Volume必須符合下列條件：

- 必須是RAID/DDP Volume。
- 容量必須等於或大於遠端儲存Volume。
- 區塊大小必須與遠端儲存磁碟區相同。
- 必須具有有效狀態（最佳）。
- 無法建立下列任何關係：磁碟區複本、快照複本、非同步或同步鏡射。
- 無法進行任何重新設定作業：動態Volume擴充、動態容量擴充、動態區段大小、動態RAID移轉、動態容量減量、 或重組。
- 無法在匯入開始之前將其對應至主機（不過、匯入完成後即可將其對應）。
- 無法啟用Flash讀取快取（FRC）。

System Manager會在匯入遠端儲存精靈中自動檢查這些需求。只有符合所有需求的磁碟區才會顯示以供選擇目的地磁碟區。

限制

遠端儲存功能有下列限制：

- 鏡射必須停用。
- E系列系統上的目的地Volume不得有快照。
- 在開始匯入之前、不得將E系列系統上的目的地Volume對應至任何主機。
- E系列系統上的目的地Volume必須停用資源資源配置。
- 不支援將遠端儲存磁碟區直接對應至主機或多個主機。
- 不支援Web服務Proxy。
- 不支援iSCSI CHAP機密。
- 不支援SMcli。
- 不支援VMware資料存放區。
- 當存在匯入配對時、一次只能升級關係/匯入配對中的一個儲存系統。

準備正式作業匯入

您應該在正式作業匯入之前執行測試或「演習」匯入、以驗證適當的儲存和網路組態。

許多變數可能會影響匯入作業和完成時間。為了確保正式作業匯入成功並取得持續時間預估、您可以使用這些測試匯入來確保所有連線都能正常運作、而且匯入作業會在適當的時間內完成。然後您可以在正式作業匯入開始之前、進行調整以達成所需的結果。

設定遠端儲存磁碟區的硬體

E系列儲存系統必須設定為透過支援的iSCSI傳輸協定與遠端儲存系統通訊。

設定遠端儲存設備和**E**系列陣列

在繼續SANtricity 執行「靜態系統管理程式」以設定「遠端儲存磁碟區」功能之前、請執行下列步驟：

1. 在E系列系統與遠端儲存系統之間手動建立纜線連線、以便將這兩個系統設定為透過iSCSI進行通訊。
2. 設定iSCSI連接埠、讓E系列系統和遠端儲存系統能夠順利彼此通訊。
3. 取得E系列系統的IQN。
4. 讓遠端儲存系統看到E系列系統。如果遠端儲存系統是E系列系統、請使用目的地E系列系統的IQN作為主機連接埠的連線資訊來建立主機。
5. 如果主機/應用程式正在使用遠端儲存設備：
    - 停止遠端儲存設備的I/O。
    - 取消對應/卸載遠端儲存設備。

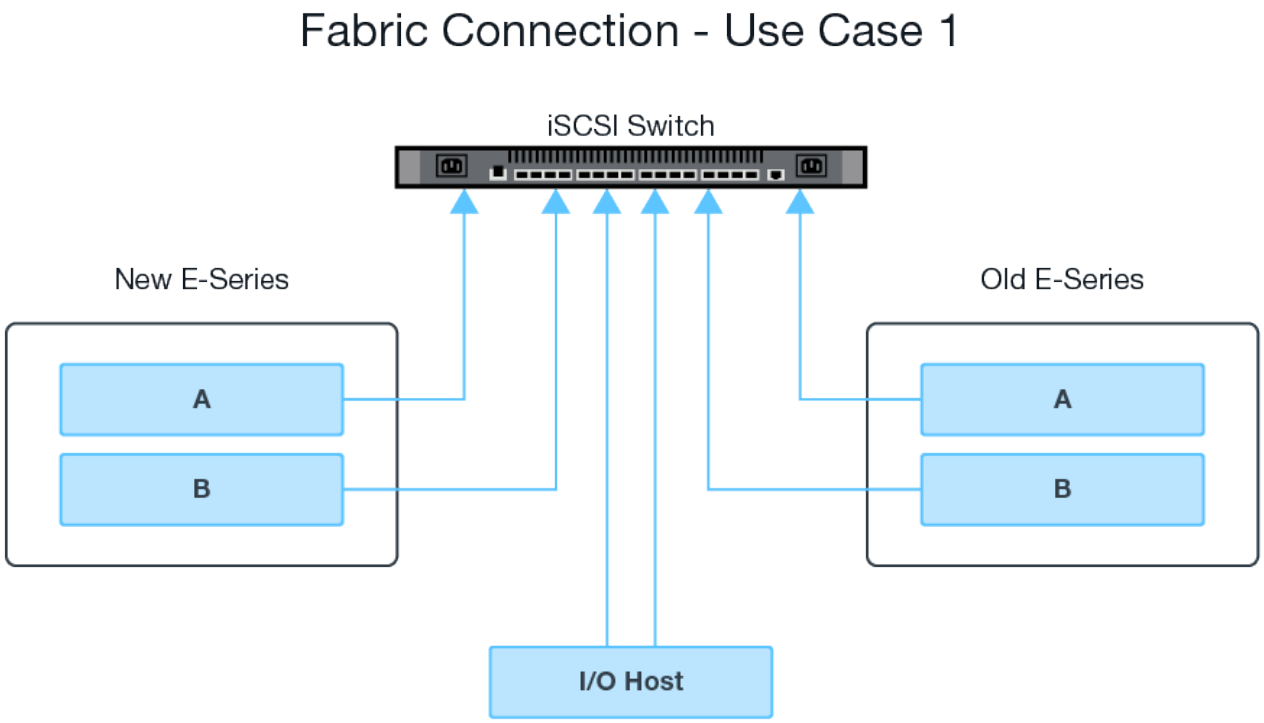
6. 將遠端儲存設備對應至為E系列儲存系統定義的主機。
7. 取得用於對應的裝置LUN編號。

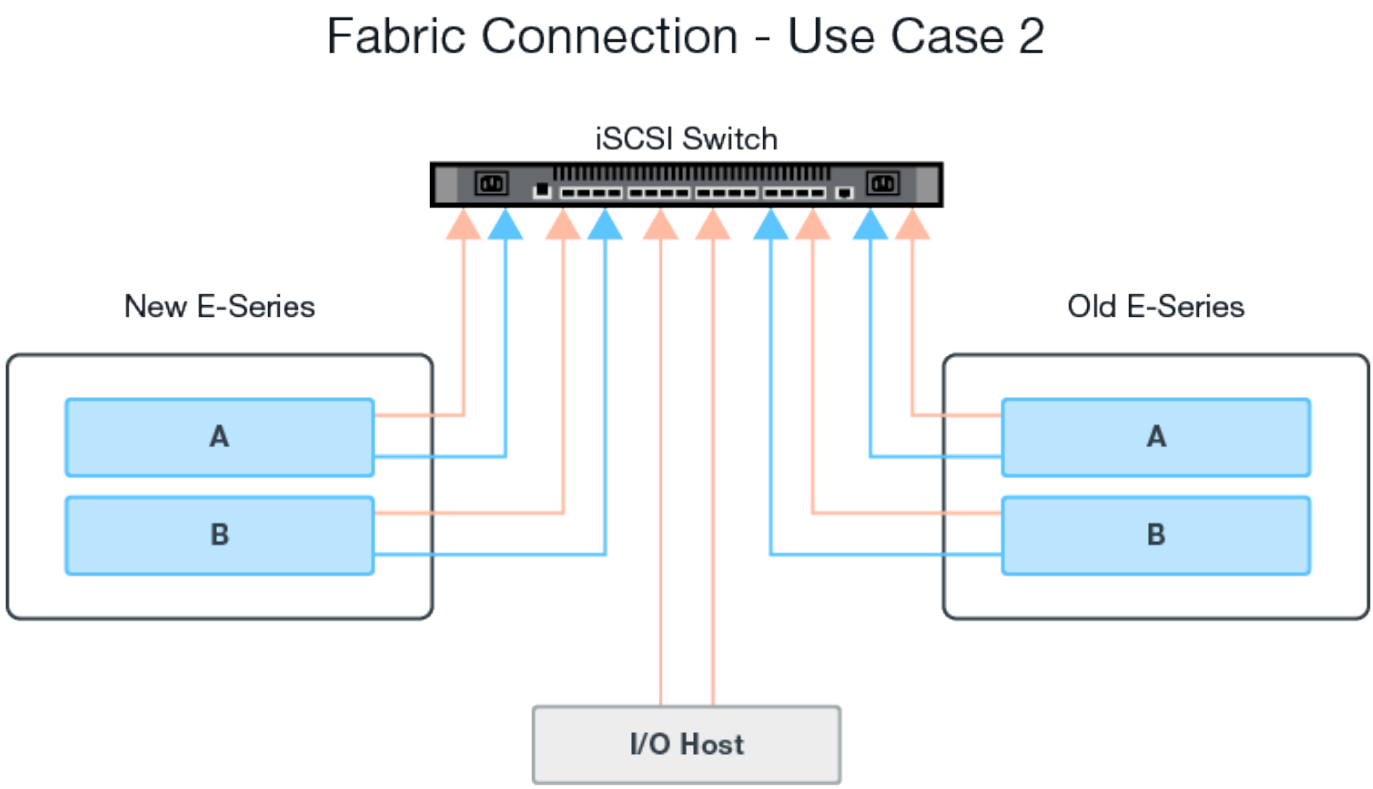
> 建議：在開始匯入程序之前、請先備份遠端來源Volume。

連接儲存陣列

在設定程序中、儲存陣列和I/O主機必須連接至iSCSI相容介面。

下圖提供如何連接系統的範例、以便它們透過iSCSI連線執行遠端儲存Volume作業。





設定iSCSI連接埠

您必須設定iSCSI連接埠、以確保目標（本機E系列儲存陣列）與來源（遠端儲存陣列）之間的通訊。

iSCSI連接埠可根據您的子網路設定多種方式。以下是幾個範例、說明如何設定iSCSI連接埠以搭配遠端儲存磁碟區功能使用。

來源A	來源B	目標A	目標B
10.10.1.100/22	10.10.2.100/22	10.10.1.101/22	10.10.2.101/22

來源A	來源B	目標A	目標B
10.10.0.100/16	10.10.0.100/16	10.10.0.101/16	10.10.0.101/16

匯入遠端儲存設備

若要從遠端系統將儲存設備匯入本機E系列儲存系統、請使用SANtricity 「支援系統管理程式」使用者介面中的「匯入遠端儲存」精靈。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- E系列儲存系統必須設定為與遠端儲存系統通訊。請參閱 "設定硬體"。
- 對於遠端儲存系統、請收集下列資訊：

- iSCSI IQN
- iSCSI IP位址
- 遠端儲存設備（來源Volume）的LUN編號

- 對於本機E系列儲存系統、請建立或選取要用於資料匯入的磁碟區。目標Volume必須符合下列需求：
  - 符合遠端儲存設備（來源Volume）的區塊大小。
  - 容量等於或大於遠端儲存設備。
  - 狀態為Optimal（最佳）且可供使用。如需完整的需求清單、請參閱 "要求與限制"。
- 建議：在開始匯入程序之前、先備份遠端儲存系統上的磁碟區。

在此工作中、您可以在遠端儲存設備和本機E系列儲存系統上的磁碟區之間建立對應。完成組態之後、就會開始匯入。

> 由於許多變數會影響匯入作業及其完成時間、因此您應該先執行較小的「測試」匯入。使用這些測試可確保所有連線都能正常運作、並確保匯入作業在適當的時間內完成。

步驟

1. 在「系統管理程式」SANtricity 中、按一下「儲存設備>遠端儲存設備」。
2. 按一下*匯入遠端儲存設備*。

   隨即顯示匯入遠端儲存設備的精靈。

3. 在「設定來源」面板的步驟1a中、輸入連線資訊。

   a. 在*名稱*欄位下、輸入遠端儲存設備的名稱。
   b. 在* iSCSI連線內容*下、針對遠端儲存設備輸入下列項目：IQN、IP位址和連接埠號碼（預設為3260）。

      如果您要新增另一個iSCSI連線、請按一下「**+**新增其他**IP**位址」、以納入遠端儲存設備的其他IP位址。完成後、按一下*下一步*。

   按一下「下一步」後、將顯示「設定來源」面板的步驟1b。

4. 在「* LUN*」欄位下、選取遠端儲存設備所需的來源LUN、然後按一下「下一步」。

   「設定目標」面板隨即開啟、並顯示要做為匯入目標的Volume候選項目。由於區塊大小、容量或磁碟區可用度的關係、部分磁碟區不會顯示在候選清單中。

5. 從表中選取E系列儲存系統上的目標Volume。如有需要、請使用滑桿變更匯入優先順序。單擊 * 下一步 * 。在下一個對話方塊中輸入「Continue」（繼續）、然後按一下「* Continue （繼續）」以確認作業。

   如果目標磁碟區的容量大於來源磁碟區、則不會向連接至E系列系統的主機報告額外容量。若要使用新容量、您必須在匯入作業完成並中斷連線之後、在主機上執行檔案系統擴充作業。

   在對話方塊中確認組態之後、將會顯示「檢閱」面板。

6. 從「Review（檢閱）」畫面、確認指定的遠端儲存設備、目標和匯入設定正確無誤。按一下「完成」以完成遠端儲存設備的建立。

另一個對話方塊隨即開啟、詢問您是否要啟動另一個匯入。

7. 如有需要、請按一下* Yes（是）以建立另一個遠端儲存匯入。按一下「是」返回「組態來源」面板的步驟**1a**、您可以在其中選取現有組態或新增組態。如果您不想建立其他匯入項目、請按一下「*否」結束對話方塊。

   匯入程序開始後、整個目標磁碟區會被複製的資料覆寫。如果主機在此程序期間將任何新資料寫入目標磁碟區、則新資料會傳回遠端裝置（來源磁碟區）。

8. 在「遠端儲存」面板下的「檢視作業」對話方塊中、檢視作業進度。

   完成匯入作業所需的時間取決於遠端儲存系統的大小、匯入的優先順序設定、以及儲存系統及其相關磁碟區的I/O負載量。匯入完成後、本機磁碟區即為遠端儲存設備的複本。

9. 當您準備好中斷兩個磁碟區之間的關係時、請從「作業進行中」檢視中選取匯入物件上的*中斷連線*。一旦關係中斷連線、本機磁碟區的效能就會恢復正常、不再受到遠端連線的影響。

管理匯入進度

匯入程序開始後、您可以檢視並對其進度採取行動。

對於每個匯入作業、「作業進行中」頁面會顯示完成百分比和預估剩餘時間。行動包括變更匯入優先順序、停止及恢復作業、以及中斷作業。

> 您也可以從首頁（首頁**>**顯示進行中的作業）檢視進行中的作業。

步驟

1. 在「系統管理程式」中SANtricity 、前往「遠端儲存設備」頁面、然後選取「檢視作業」。

   此時會顯示「作業進行中」對話方塊。

2. 如有需要、請使用「動作」欄中的連結來停止和繼續、變更優先順序或中斷作業連線。
   - 變更優先順序–選取*變更優先順序*以變更進行中或擱置中作業的處理優先順序。將優先順序套用至作業、然後按一下「確定」。
   - 停止–選擇*停止*可暫停從遠端儲存設備複製資料。匯入配對之間的關係仍不變、您可以在準備好繼續匯入作業時選取*恢復*。
   - 恢復–選擇*恢復*以從停止或失敗的程序開始。接著、將優先順序套用至「恢復」作業、然後按一下「確定」。

     「恢復」作業不會*從頭開始重新啟動匯入。如果要從頭開始重新啟動程序、您必須選取*中斷連線*、然後透過匯入遠端儲存精靈重新建立匯入。

   - 中斷連線–選取*中斷連線*、中斷來源與目的地磁碟區之間的關係、以執行停止、完成或失敗的匯入作業。

修改遠端儲存連線設定

您可以透過「檢視/編輯設定」選項來編輯、新增或刪除任何遠端儲存組態的連線設定。

變更連線內容將會影響進行中的匯入。為了避免中斷、請僅在匯入未執行時變更連線內容。

步驟

1. 從SANtricity 「物件系統管理程式」的「遠端儲存」畫面中、選取「結果清單」區段下方所需的「遠端儲存」物件。
2. 按一下*檢視/編輯設定*。

   隨即顯示遠端儲存設定畫面。

3. 單擊*連接屬性*選項卡。

   隨即顯示遠端儲存匯入的已設定IP位址和連接埠設定。

4. 執行下列其中一項動作：
   - 編輯–按一下遠端儲存物件對應行項目旁的*編輯*。在欄位中輸入修訂的IP位址和（或）連接埠資訊。
   - 新增–按一下*新增*、然後在提供的欄位中輸入新的IP位址和連接埠資訊。按一下「新增」進行確認、新的連線就會出現在遠端儲存物件清單中。
   - 刪除–從清單中選取所需的連線、然後按一下*刪除*。在提供的欄位中輸入「刪除」、然後按一下「刪除」、以確認作業。連線會從遠端儲存物件清單中移除。
5. 按一下「 * 儲存 * 」。

   修改後的連線設定會套用至遠端儲存物件。

移除遠端儲存物件

匯入完成後、如果您不想再在本機和遠端裝置之間複製資料、可以移除遠端儲存物件。

步驟

1. 請確定沒有匯入項目與您打算移除的遠端儲存物件相關聯。
2. 從SANtricity 「物件系統管理程式」的「遠端儲存」畫面中、選取「結果清單」區段下方所需的「遠端儲存」物件。
3. 按一下「移除」。

   此時會顯示「確認移除遠端儲存連線」對話方塊。

4. 輸入「移除」、然後按一下「移除*」來確認作業。

   選取的遠端儲存物件即會移除。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.